



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA
Istituto Professionale Istituto Tecnico Economico Liceo Scientifico

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 02 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR) – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico RSO4.2 - Azione A3.B –Sottoazione RSO4.2.A3.B - Avviso Prot. 88927 del 03/06/2025 – “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio”.

Cod. identificativo Progetto RSO4.2.A3.B-FESRPN-PU-2025-67 - CUP: G54D25007860007

CAPITOLATO TENICO

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 36/2023, tramite Richiesta di Offerta Evoluta (RdO Evoluta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisizione di beni e attrezzature per laboratori, per un importo stimato pari a € 140.040,98 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023

CIG: BC6D83F4EB

CUP: G54D25007860007

Titolo del progetto: Spazi e strumenti innovativi per una didattica digitale e creativa

Cod. identificativo Progetto RSO4.2.A3.B-FESRPN-PU-2025-67

1

LOTTO N. 1 – DOTAZIONI INFORMATICHE E ARREDI

Pless o	Laboratorio	Tipologia	Q.tà	Descrizione
IT/L S	Simulazione di impresa	Apparecchiature informatiche	15	PC All-in-One 27" + Suite AFM/SIA vers. prova 3 mesi - Ryzen 5 7520U - RAM 16 GB - SSD 512 GB - Windows 11 Pro Suite AFM Ambiente didattico completo per lo sviluppo delle competenze digitali dell'indirizzo AFM. E' un ambiente didattico progettato per offrire agli studenti strumenti moderni e concreti, utili per comprendere come oggi operano le aziende digitali. Insieme di piattaforme integrate che permettono di applicare in pratica ciò che studiano nelle discipline economiche, amministrative e di marketing. Il laboratorio consente agli studenti di lavorare con: - un sito di e-commerce - un sistema CRM per gestire clienti e attività - strumenti per creare modelli 3D e visualizzarli in realtà aumentata - strumenti di analisi dei dati - strumenti grafici e di comunicazione - una piattaforma di formazione online completa (FAD) Il tutto all'interno di un percorso semplice da usare, guidato e pensato per le scuole. Utility Laboratorio AFM 4.0 L'utilizzo del sistema è utile a preparare gli studenti alle nuove esigenze dell'ambiente lavorativo dove sono richieste capacità digitali, comprensione dei processi aziendali moderni, conoscenze pratiche di marketing e comunicazione, abilità nell'analisi dei dati, uso consapevole di nuovi strumenti tecnologici. Il sistema permette di apprendere queste competenze in modo concreto, attraverso attività pratiche che uniscono teoria e realtà operativa. Ambienti principali del laboratorio E-commerce Gli studenti apprendono come è strutturato e gestito un negozio online tramite:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ P I E T R O S E T T E ”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

				- gestione prodotti - prezzi, descrizioni, categorie - simulazione ordini - gestione clienti - analisi delle vendite - comprensione dei meccanismi B2B e B2C Il docente può usare l'e-commerce come punto di partenza per: - attività di marketing - attività amministrative - esercitazioni pratiche sulla vendita - analisi dei costi e ricavi. CRM Il CRM, strumento con cui le aziende gestiscono i contatti, i clienti e le attività. Nel laboratorio gli studenti si esercitano a: - registrare un nuovo contatto - gestire richieste e appuntamenti - organizzare attività e promemoria - seguire una pipeline di lavoro - comprendere come un'azienda interagisce con la clientela Questa piattaforma collega perfettamente le discipline AFM a ciò che avviene nelle aziende reali. Realtà aumentata Attraverso la realtà aumentata si consentirà agli studenti di creare modelli 3D con Blender, inserirli in scene AR visualizzabili da smartphone, realizzare presentazioni moderne e coinvolgenti e comprendere come le aziende mostrano prodotti e servizi tramite nuove tecnologie. Il tutto con strumenti semplici e accessibili, adatti alla didattica. Analisi dei dati Gli studenti imparano a interpretare dati reali: - traffico e comportamento degli utenti dell'e-commerce - vendite simulate - attività registrate nel CRM - prestazioni dei contenuti digitali Creano grafici, indicatori, dashboard e report utili per capire l'andamento di un progetto. Questo modulo sviluppa competenze per chi studia Amministrazione e Finanza. Grafica digitale Gli studenti potranno creare: - brochure - presentazioni - contenuti digitali - immagini per l'e-commerce - modelli e animazioni 3D semplici Intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale viene utilizzata come strumento di supporto per: - scrivere testi descrittivi - creare contenuti per il marketing scolastico - sintetizzare documenti - preparare risposte e simulazioni di assistenza clienti - supportare la produzione di materiali didattici Attività degli studenti Durante il percorso, gli studenti: - costruiscono un mini e-commerce - gestiscono clienti e richieste - realizzano contenuti digitali - apprendono l'uso della realtà aumentata - modellano oggetti 3D - analizzano vendite e risultati - preparano report professionali - seguono corsi e verifiche sulla FAD - sviluppano competenze trasversali reali Competenze sviluppate dagli studenti richieste dagli indirizzi AFM moderni - competenze digitali - capacità organizzative - analisi dati - comunicazione - marketing e grafica - amministrazione e gestione clienti - problem solving - autonomia operativa
--	--	--	--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ P I E T R O S E T T E ”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale
Istituto Tecnico Economico
Liceo Scientifico

				- collaborazione - creatività applicata Piattaforma FAD dedicata La piattaforma FAD è un ambiente formativo cloud, full web e responsive, progettato per supportare tutte le attività didattiche a distanza. Consente agli utenti di seguire lezioni, recuperare contenuti, esercitarsi in autonomia e monitorare i progressi, diventando un punto di riferimento unico per materiali, tutorial, comunicazioni e valutazioni. Integra strumenti per la gestione completa dei percorsi formativi, migliorando l'interazione tra docenti, studenti, tutor e responsabili della didattica tramite messaggistica real-time, aule virtuali e strumenti collaborativi. Sono disponibili lezioni asincrone, sincrone programmate e live, tutte arricchibili con materiali, test di valutazione e test di gradimento. Portale di accesso È la vetrina della piattaforma, da cui l'utente può registrarsi, accedere ai corsi e usufruire dell'offerta formativa in base ai propri permessi (voucher, inviti, ecc.). Ruoli e funzionalità principali Responsabile della didattica Gestisce l'intera organizzazione formativa: - Anagrafiche di classi, corsi, docenti, alunni e tutor - Relazioni tra entità (classi ↔ alunni/corsi, docenti ↔ corsi, alunni ↔ tutor) Docente Ha a disposizione un'area riservata da cui può: - Gestire i corsi e creare lezioni in tre modalità - Asincrone (video sempre accessibile) - Sincrone (visione a orario programmato) - Live (streaming in aula virtuale con webcam, schermo condiviso, lavagna, chat) - Pubblicare materiali - Inserire valutazioni (voto + giudizio) - Comunicare in tempo reale con i tutor Può: - Consultare corsi e materiali - Seguire lezioni asincrone, sincrone e live - Visualizzare valutazioni ricevute - Monitorare il proprio percorso formativo Può: - Controllare il percorso degli alunni seguiti - Verificare orari di accesso e permanenza - Visualizzare valutazioni - Comunicare con i docenti via messaggistica istantanea Aule virtuali e strumenti didattici La piattaforma include un set di tool che permette di creare aule virtuali con: - Streaming live - Registrazione delle lezioni - Chat real-time - Lavagna collaborativa - Condivisione schermo - Interazione controllata degli alunni (microfono/webcam/schermo) Il Sistema AFM 4.0 è progettato per offrire agli studenti un'esperienza formativa completa, moderna e concreta. Le piattaforme incluse lavorano insieme per creare un ambiente che: - prepara gli studenti al futuro - supporta i docenti - valorizza l'offerta formativa dell'istituto - introduce le tecnologie dell'Industria 4.0 in modo semplice È un laboratorio che non aggiunge complessità, ma porta chiarezza, organizzazione e didattica pratica. Suite SIA/RIM Ambiente didattico completo per lo sviluppo delle competenze digitali dell'indirizzo AFM. E' un ambiente didattico progettato per offrire agli studenti strumenti moderni e concreti, utili per comprendere come oggi operano le aziende digitali. Insieme di piattaforme integrate che permettono di applicare in pratica ciò che studiano nelle discipline economiche, amministrative e di marketing. Il laboratorio consente agli studenti di lavorare con: - un sito di e-commerce
--	--	--	--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

				- un sistema CRM per gestire clienti e attività - strumenti per creare modelli 3D e visualizzarli in realtà aumentata - strumenti di analisi dei dati - strumenti grafici e di comunicazione - una piattaforma di formazione online completa (FAD) Il tutto all'interno di un percorso semplice da usare, guidato e pensato per le scuole. Includa importazione di database di anagrafiche reali (clienti, fornitori, prodotti, ecc.) fornite dall'istituto scolastico di aziende del territorio di interesse di studio per consentire di operare direttamente su tali dati all'interno del sistema. L'utente può così svolgere attività autentiche di gestione amministrativa e commerciale (inserimento, modifica, aggiornamento, utilizzo nei documenti), replicando processi aziendali reali. Formati standard supportati (CSV, Excel, XML). Utility Laboratorio AFM 4.0 L'utilizzo del sistema è utile a preparare gli studenti alle nuove esigenze dell'ambiente lavorativo dove sono richieste capacità digitali, comprensione dei processi aziendali moderni, conoscenze pratiche di marketing e comunicazione, abilità nell'analisi dei dati, uso consapevole di nuovi strumenti tecnologici. Il sistema permette di apprendere queste competenze in modo concreto, attraverso attività pratiche che uniscono teoria e realtà operativa. Ambienti principali del laboratorio E-commerce Gli studenti apprendono come è strutturato e gestito un negozio online tramite: - gestione prodotti - prezzi, descrizioni, categorie - simulazione ordini - gestione clienti - analisi delle vendite - comprensione dei meccanismi B2B e B2C Il docente può usare l'e-commerce come punto di partenza per: - attività di marketing - attività amministrative - esercitazioni pratiche sulla vendita - analisi dei costi e ricavi. CRM Il CRM, strumento con cui le aziende gestiscono i contatti, i clienti e le attività. Nel laboratorio gli studenti si esercitano a: - registrare un nuovo contatto - gestire richieste e appuntamenti - organizzare attività e promemoria - seguire una pipeline di lavoro - comprendere come un'azienda interagisce con la clientela Questa piattaforma collega perfettamente le discipline AFM a ciò che avviene nelle aziende reali. Realtà aumentata Attraverso la realtà aumentata si consentirà agli studenti di creare modelli 3D con Blender, inserirli in scene AR visualizzabili da smartphone, realizzare presentazioni moderne e coinvolgenti e comprendere come le aziende mostrano prodotti e servizi tramite nuove tecnologie. Il tutto con strumenti semplici e accessibili, adatti alla didattica. Analisi dei dati Gli studenti imparano a interpretare dati reali: - traffico e comportamento degli utenti dell'e-commerce - vendite simulate - attività registrate nel CRM - prestazioni dei contenuti digitali Creano grafici, indicatori, dashboard e report utili per capire l'andamento di un progetto. Questo modulo sviluppa competenze per chi studia Amministrazione e Finanza. Grafica digitale Gli studenti potranno creare: - brochure - presentazioni - contenuti digitali - immagini per l'e-commerce - modelli e animazioni 3D semplici Intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale viene utilizzata come strumento di supporto per: - scrivere testi descrittivi - creare contenuti per il marketing scolastico - sintetizzare documenti
--	--	--	--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO SETTE”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

				- preparare risposte e simulazioni di assistenza clienti - supportare la produzione di materiali didattici Attività degli studenti Durante il percorso, gli studenti: - costruiscono un mini e-commerce - gestiscono clienti e richieste - realizzano contenuti digitali - apprendono l'uso della realtà aumentata - modellano oggetti 3D - analizzano vendite e risultati - preparano report professionali - seguono corsi e verifiche sulla FAD - sviluppano competenze trasversali reali Competenze sviluppate dagli studenti richiesta dagli indirizzi AFM moderni - competenze digitali - capacità organizzative - analisi dati - comunicazione - marketing e grafica - amministrazione e gestione clienti - problem solving - autonomia operativa - collaborazione - creatività applicata Piattaforma FAD dedicata La piattaforma FAD è un ambiente formativo cloud, full web e responsive, progettato per supportare tutte le attività didattiche a distanza. Consente agli utenti di seguire lezioni, recuperare contenuti, esercitarsi in autonomia e monitorare i progressi, diventando un punto di riferimento unico per materiali, tutorial, comunicazioni e valutazioni. Integra strumenti per la gestione completa dei percorsi formativi, migliorando l'interazione tra docenti, studenti, tutor e responsabili della didattica tramite messaggistica real-time, aule virtuali e strumenti collaborativi. Sono disponibili lezioni asincrone, sincrone programmate e live, tutte arricchibili con materiali, test di valutazione e test di gradimento. Portale di accesso È la vetrina della piattaforma, da cui l'utente può registrarsi, accedere ai corsi e usufruire dell'offerta formativa in base ai propri permessi (voucher, inviti, ecc.). Ruoli e funzionalità principali Responsabile della didattica Gestisce l'intera organizzazione formativa: • Anagrafiche di classi, corsi, docenti, alunni e tutor • Relazioni tra entità (classi ↔ alunni/corsi, docenti ↔ corsi, alunni ↔ tutor) Docente Ha a disposizione un'area riservata da cui può: • Gestire i corsi e creare lezioni in tre modalità ○ Asincrone (video sempre accessibile) ○ Sincrone (visione a orario programmato) ○ Live (streaming in aula virtuale con webcam, schermo condiviso, lavagna, chat) • Pubblicare materiali • Inserire valutazioni (voto + giudizio) • Comunicare in tempo reale con i tutor Studente Può: • Consultare corsi e materiali • Seguire lezioni asincrone, sincrone e live • Visualizzare valutazioni ricevute • Monitorare il proprio percorso formativo Tutor Può: • Controllare il percorso degli alunni seguiti • Verificare orari di accesso e permanenza • Visualizzare valutazioni • Comunicare con i docenti via messaggistica istantanea Aule virtuali e strumenti didattici La piattaforma include un set di tool che permette di creare aule virtuali con: • Streaming live • Registrazione delle lezioni • Chat real-time
--	--	--	--	---

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

				• Lavagna collaborativa • Condivisione schermo • Interazione controllata degli alunni (microfono/webcam/schermo) Il Sistema AFM 4.0 è progettato per offrire agli studenti un'esperienza formativa completa, moderna e concreta. Le piattaforme incluse lavorano insieme per creare un ambiente che: - prepara gli studenti al futuro - supporta i docenti - valorizza l'offerta formativa dell'istituto - introduce le tecnologie dell'Industria 4.0 in modo semplice È un laboratorio che non aggiunge complessità, ma porta chiarezza, organizzazione e didattica pratica. Questo modulo formativo permette agli studenti di avvicinarsi ai principi della crittografia in modo pratico e intuitivo, utilizzando un ambiente digitale progettato per la sperimentazione diretta. Le attività proposte guidano i ragazzi nella trasformazione dei messaggi attraverso permutazioni di caratteri, rendendo comprensibile il legame tra matematica, logica e informatica. Il percorso consente di lavorare su testi e file digitali, osservando come le informazioni possano essere cifrate, decodificate e gestite in modo controllato. Gli studenti analizzano il funzionamento di algoritmi di sostituzione e permutazione, comprendendo come una regola matematica possa essere tradotta in un processo informatico automatizzato. Una sezione dedicata alla comunicazione introduce il concetto di trasmissione dei dati, simulando lo scambio di messaggi tra più sistemi e mettendo in evidenza le problematiche legate alla sicurezza, all'integrità e alla riservatezza delle informazioni. In questo contesto vengono affrontati concetti fondamentali come chiave di cifratura, messaggio in chiaro, messaggio cifrato e decodifica. Il modulo è pensato come elemento integrabile all'interno di laboratori tecnologici e percorsi STEM, favorendo l'apprendimento attivo, il problem solving e lo sviluppo di competenze digitali avanzate. L'approccio laboratoriale permette agli studenti di sperimentare direttamente i meccanismi alla base della protezione dei dati, rafforzando la consapevolezza dell'importanza della sicurezza informatica nel mondo digitale e nei moderni sistemi di comunicazione. Competenze sviluppate: Comprensione dei principi di base della crittografia e della sicurezza delle informazioni Applicazione di concetti matematici (permutazioni e sostituzioni) in contesti informatici Capacità di analizzare e trasformare dati testuali e file digitali Introduzione ai concetti di comunicazione e trasmissione dei dati su rete Sviluppo del pensiero logico e del problem solving Maggiore consapevolezza dei temi legati alla protezione dei dati e alla cybersecurity."
IPSI A	Laboratorio CAD-Prototipia	Apparecchiature informatiche	10	PC Desktop Intel i7 Ram 32 Gb SSD 1 TB - Scheda grafica RTX A1000 8GB Windows 11 Pro Inclusa Piattaforma FAD
IPSI A	Laboratorio CAD-Prototipia	Apparecchiature informatiche	8	Monitor 23,8", Full-HD, 1920 x 1080
IPSI A	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	16	Notebook studente Dimensione dischi: SSD 512 GB CPU Intel Core 5 Display: Full HD 15,6" RAM: 16 GB DDR5 Sistema operativo Windows 11 Professional connettività wireless e porte per periferiche esterne Inclusa Piattaforma FAD e mouse
IPSI A	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	1	Notebook docente Intel Core i9 13900H - 16" Ram 16 DDR5 SSD PCI EXPRESS 512 Gb Intel Iris Xe eligible Graphics Windows 11 Pro Inclusa Piattaforma FAD e mouse
IPSI A	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	1	Monitor per postazioni docente Monitor 23,8", Full-HD, 1920 x 1080
IPSI	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	2	Monitor interattivo 75" OS Android 14 Google EDLA certificate, RAM 8 GB, Storage 256 GB, processore

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

A	e CAD- Prototipia	ure informatiche		Octa Core, 4K, staffa a parete inclusa Piattaforma software Il software autore (dello stesso produttore) deve essere pensato per migliorare la collaborazione in tempo reale tra studenti e docenti. Deve integrare funzionalità avanzate basate sull'Intelligenza Artificiale e strumenti interattivi progettati per arricchire l'insegnamento e l'apprendimento, con l'obiettivo di ottimizzare i risultati didattici. L'obiettivo principale del software è quello di essere una piattaforma universale che connette e integra perfettamente tutti i dispositivi all'interno dell'ambiente classe, garantendo un'esperienza uniforme e senza interruzioni. La piattaforma deve essere il linguaggio comune tra tutti i dispositivi di tutti gli attori all'interno dell'ambiente classroom: chiunque esso sia e qualunque device stia usando, l'esperienza deve essere sempre fluida e sincronizzata. Il software deve essere disponibile come app per qualsiasi dispositivo (iOS e Android). Lavagna interattiva La lavagna interattiva consente ai docenti di creare lezioni coinvolgenti utilizzando strumenti visivi avanzati, facilitando l'interazione con gli studenti. Streaming in tempo reale La funzionalità di streaming in tempo reale permette agli insegnanti di interagire direttamente con gli studenti, monitorando risposte e attività in modo dinamico, anche a distanza. Il docente avrà pieno controllo delle attività svolte dagli studenti (o dallo studente). Digital Notetaker L'utente teacher/student deve poter accedere e utilizzare il software notetaker loggandosi da qualsiasi device in suo possesso (monitor interattivi, smartwriting system - penna ad inchiostro che permetta di digitalizzare un contenuto scritto su carta in realtime e dispositivi tablet con OS Android e iOS), consentendogli di creare, modificare, salvare e condividere facilmente tutte le proprie note o appunti per il loro percorso di studio o insegnamento, senza cambiare applicativo lavorando così in un unico ecosistema digitale. Tutti gli strumenti devono essere integrati in un ecosistema, che garantisce una connessione continua e la sincronizzazione in tempo reale dei contenuti tra tutti i dispositivi abbinati, assicurando un accesso fluido e senza interruzioni. Creazione di lezioni e contenuti Gli insegnanti devono poter generare piani di lezione e materiali didattici personalizzati, ottimizzando i tempi di esecuzione. Possono anche generare mappe concettuali e grafici matematici, facilitando la visualizzazione di concetti complessi e funzioni matematiche. Funzionalità di IA avanzate (chatbox) Il software deve possedere delle integrazioni native con l'IA: deve essere possibile effettuare l'upload di documenti (come .EPUB, Word, PDF, PPT, Excel, etc...) sui quali si potranno creare attività per ottenere risposte contestualizzate e verticalizzate rispetto allo stesso contenuto, velocizzando la ricerca di informazioni e migliorando l'efficienza. Piattaforma MDM Il software di gestione remota dei monitor interattivi deve essere proprietaria per assicurare un livello massimo di personalizzazione delle funzionalità da calibrare in base alle esigenze procedurali e didattiche di ogni Istituto. Deve offrire una vasta gamma di opzioni avanzate, tra cui: Controllo remoto completo dei dispositivi in tempo reale; Gestione delle connessioni del monitor e monitoraggio delle sue attività; Amministrazione di gruppi di dispositivi o dispositivi singoli; Policy personalizzabili per ogni singolo monitor o per gruppi di dispositivi; Gestione multi-utente, con possibilità di personalizzare ruoli e permessi per ogni utente; Invio di messaggi massivi, con supporto per contenuti avanzati come immagini, GIF o video; Installazione di app o invio di file da remoto direttamente ai dispositivi sotto gestione; Registro dettagliato dei comandi inviati ai dispositivi; Allarmi in caso di anomalie nell'utilizzo, come saturazione della CPU, RAM, etc...; Gestione, creazione utenti e personalizzazione delle funzionalità delle varie card NFC Il sistema MDM deve fornire una gestione completa e flessibile dei dispositivi, consentendo agli amministratori di ottimizzare e monitorare l'uso in tempo reale. Smartwriting system Penna ad inchiostro che permetta di digitalizzare un contenuto scritto su carta in realtime. Bluetooth 5.0, materiale di costruzione alluminio, 32MB di memoria, batteria al litio
---	-------------------------	---------------------	--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

				250 mah 3.7V. Il software autore della soluzione deve essere il medesimo di gestione dell'ecosistema monitor interattivo/smartwriting system/tablet le cui specifiche sono descritte sopra. Dotazione a corredo del monitor Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Antenna wireless x2, Antenna BT x1, Telecomando x1, Cavo di alimentazione x1, cavo HDMI x1, cavo USB x1; Sistema di monitoraggio dinamico del grado di coinvolgimento attivo degli alunni Sistema che monitora in modo dinamico il livello di coinvolgimento degli studenti durante le lezioni. Analizza le espressioni emotive degli alunni per valutare attenzione e partecipazione, trasformando questi dati in indici statistici per diverse aree di interesse. In questo modo fornisce una misura oggettiva del coinvolgimento attivo della classe e dell'efficacia della lezione.
IT/L S	Simulazione di impresa	Apparecchiature informatiche	1	Monitor interattivo 65" OS Android 14 Google EDLA certificate, RAM 8 GB, Storage 256 GB, processore Octa Core, 4K, staffa a parete inclusa Piattaforma software Il software autore (dello stesso produttore) deve essere pensato per migliorare la collaborazione in tempo reale tra studenti e docenti. Deve integrare funzionalità avanzate basate sull'Intelligenza Artificiale e strumenti interattivi progettati per arricchire l'insegnamento e l'apprendimento, con l'obiettivo di ottimizzare i risultati didattici. L'obiettivo principale del software è quello di essere una piattaforma universale che connette e integra perfettamente tutti i dispositivi all'interno dell'ambiente classe, garantendo un'esperienza uniforme e senza interruzioni. La piattaforma deve essere il linguaggio comune tra tutti i dispositivi di tutti gli attori all'interno dell'ambiente classroom: chiunque esso sia e qualunque device stia usando, l'esperienza deve essere sempre fluida e sincronizzata. Il software deve essere disponibile come app per qualsiasi dispositivo (iOS e Android). Lavagna interattiva La lavagna interattiva consente ai docenti di creare lezioni coinvolgenti utilizzando strumenti visivi avanzati, facilitando l'interazione con gli studenti. Streaming in tempo reale La funzionalità di streaming in tempo reale permette agli insegnanti di interagire direttamente con gli studenti, monitorando risposte e attività in modo dinamico, anche a distanza. Il docente avrà pieno controllo delle attività svolte dagli studenti (o dallo studente). Digital Notetaker L'utente teacher/student deve poter accedere e utilizzare il software notetaker loggandosi da qualsiasi device in suo possesso (monitor interattivi, smartwriting system - penna ad inchiostro che permetta di digitalizzare un contenuto scritto su carta in real-time e dispositivi tablet con OS Android e iOS), consentendogli di creare, modificare, salvare e condividere facilmente tutte le proprie note o appunti per il loro percorso di studio o insegnamento, senza cambiare applicativo lavorando così in un unico ecosistema digitale. Tutti gli strumenti devono essere integrati in un ecosistema, che garantisce una connessione continua e la sincronizzazione in tempo reale dei contenuti tra tutti i dispositivi abbinati, assicurando un accesso fluido e senza interruzioni. Creazione di lezioni e contenuti Gli insegnanti devono poter generare piani di lezione e materiali didattici personalizzati, ottimizzando i tempi di esecuzione. Possono anche generare mappe concettuali e grafici matematici, facilitando la visualizzazione di concetti complessi e funzioni matematiche. Funzionalità di IA avanzate (chatbox) Il software deve possedere delle integrazioni native con l'IA: deve essere possibile effettuare l'upload di documenti (come .EPUB, Word, PDF, PPT, Excel, etc...) sui quali si potranno creare attività per ottenere risposte contestualizzate e verticalizzate rispetto allo stesso contenuto, velocizzando la ricerca di informazioni e migliorando l'efficienza. Piattaforma MDM Il software di gestione remota dei monitor interattivi deve essere proprietaria per assicurare un livello massimo di personalizzazione delle funzionalità da calibrare in base alle esigenze procedurali e didattiche di ogni Istituto. Deve offrire una vasta gamma di opzioni avanzate, tra cui: - Controllo remoto completo dei dispositivi in tempo reale; - Gestione delle connessioni del monitor e monitoraggio delle sue attività; - Amministrazione di gruppi di dispositivi o dispositivi singoli; - Policy personalizzabili per ogni singolo monitor o per gruppi di dispositivi;

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

				- Gestione multi-utente, con possibilità di personalizzare ruoli e permessi per ogni utente; - Invio di messaggi massivi, con supporto per contenuti avanzati come immagini, GIF o video; - Installazione di app o invio di file da remoto direttamente ai dispositivi sotto gestione; - Registro dettagliato dei comandi inviati ai dispositivi; - Allarmi in caso di anomalie nell'utilizzo, come saturazione della CPU, RAM, etc...; - Gestione, creazione utenti e personalizzazione delle funzionalità delle varie card NFC Il sistema MDM deve fornire una gestione completa e flessibile dei dispositivi, consentendo agli amministratori di ottimizzare e monitorare l'uso in tempo reale. Smartwriting system Penna ad inchiostro che permetta di digitalizzare un contenuto scritto su carta in realtime. Bluetooth 5.0, materiale di costruzione alluminio, 32MB di memoria, batteria al litio 250 mah 3.7V. Il software autore della soluzione deve essere il medesimo di gestione dell'ecosistema monitor interattivo/smartwriting system/tablet le cui specifiche sono descritte sopra. Dotazione a corredo del monitor - Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Antenna wireless x2, Antenna BT x1, Telecomando x1, Cavo di alimentazione x1, cavo HDMI x1, cavo USB x1; - Sistema di monitoraggio dinamico del grado di coinvolgimento attivo degli alunni Sistema che monitora in modo dinamico il livello di coinvolgimento degli studenti durante le lezioni. Analizza le espressioni emotive degli alunni per valutare attenzione e partecipazione, trasformando questi dati in indici statistici per diverse aree di interesse. In questo modo fornisce una misura oggettiva del coinvolgimento attivo della classe e dell'efficacia della lezione.
IPSI A	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	1	Stampante multifunzione laser con supporto al formato A3, funzioni di stampa e copia, supporto rete LAN/WLAN.
IPSI A	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	1	Sistema di stampa 3D FDM multimateriale ad alta velocità, con cinematica CoreXY, volume di stampa minimo 250 x 250 x 250 mm, velocità massima fino a 600 mm/s, accelerazione fino a 20.000 mm/s², unità automatizzata per gestione e ricarica di più filamenti, estrusore direct-drive con temperatura fino a 320 °C e piano riscaldato fino a 120 °C.
IPSI A	CAD-Prototipia	Apparecchiature informatiche	10	Tavolette luminose A3 Tecnologia LED a luce uniforme. Superficie retroilluminata ad alta trasparenza per il ricalco di basi e disegni tecnici. Alimentazione tramite batteria ricaricabile integrata con ricarica USB/USB-C Regolazione dell'intensità luminosa. Struttura ultrasottile e leggera
IT/L S	Simulazione di impresa	Apparecchiature informatiche	8	Gruppo di continuità con 3 ingressi: Gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1500VA / 900W, 2x Schuko, 2x IEC, LCD touch screen, la tensione portata di ingresso 162-290 VAC onda sinusoidale (auto-sensing) simulato
IPSI A	CAD-Prototipia	Apparecchiature informatiche	1	Gruppo di continuità con 1 ingresso: Gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1500VA / 900W, 2x Schuko, 2x IEC, LCD touch screen, la tensione portata di ingresso 162-290 VAC onda sinusoidale (auto-sensing) simulato
IT/L S	Simulazione di impresa	Apparecchiature informatiche	1	Access point UBIQUITY
IT/L S	Simulazione di impresa	Apparecchiature informatiche	1	Stampante laser A4 bianco/nero Caratteristiche tecniche: Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatico in b/n, 42 ppm, USB Host, Fax, ADF, Gigabit Ethernet, Smart, Bianca
IT/L S	Simulazione di impresa	Apparecchiature informatiche	1	Stampante getto di inchiostro A4 colori Caratteristiche tecniche: Stampante Multifunzione A4 Wi-Fi con serbatoi di inchiostro, stampa e scansione fronte/retro, serbatoio EcoTank ET-3950

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO SETTE”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

	CAD-Prototipia	Apparecchiature informatiche	1	Stampante multifunzione A3 getto di inchiostro Caratteristiche tecniche: a colori 1200x4800 DPI, sistema WI-FI.
IT/L S	Simulazione di impresa	Arredo	12	Postazione studente Tavolo scrivania: Scrivania gamba a T dim. 140x60/70x75H (inclusa boccola passacavi) Piani sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Gambe a forma di "T" rovesciata con carter fisso in lamiera sp. mm 1,5 di forma ovalizzata accessibile da dietro per il passaggio cavi.
	Meccatronica	Arredo	6	Scrivanie con struttura a gamba a T , dimensioni 180 x 80 x 75 cm.
IT/L S	Simulazione di impresa	Arredo	1	Postazione Docente Scrivania pannellata per docente con modesty panel dim. 220/240x80 cm
IT/L S	Simulazione di impresa	Arredo	2	Sedia operativa: Poltroncina docente su ruote con schienale in rete, seduta imbottita, struttura bianca elevazione a gas con meccanismo synchro, supporto lombare regolabile, braccioli regolabili inclusi
IT/L S	Simulazione di impresa	Arredo	1	Contentore alto anta legno con serratura dim. 90x45x235h cm

PRODOTTI RICONDIZIONATI

IPSI A	Laboratorio CAD-Prototipia	Apparecchiature informatiche	2	Monitor 23,8 ", Full-HD, 1920 x 1080
IPSI A	Meccatronica	Apparecchiature informatiche	5	Notebook studente Dimensione dischi: SSD 512 GB CPU Intel Core 5 Display: Full HD 15,6 " RAM: 16 GB DDR5 Sistema operativo Windows 11 Professional connettività wireless e porte per periferiche esterne Inclusa Piattaforma FAD e mouse

10

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche richieste nelle singole schede, nonché in regola con tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM del MATTM) e rispettare il principio del DNSH.

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie all'Istituto scolastico; saranno in ogni caso valutati prodotti equivalenti purché compatibili con le attrezzature e le infrastrutture proposte ed esistenti.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche e/o funzionali inferiori a quelle minime previste e indicate.

A tale scopo, l'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui codesto istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica o ricondizionati (dove previsto) con garanzia del produttore, presenti nei listini ufficiali delle case produttrici al momento della formulazione del preventivo e possedere le certificazioni come per legge (in particolare CAM e DNSH).

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola potrà richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO SETTE”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

L'amministrazione, nella fase di valutazione delle offerte presentate, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione tecnica, in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature proposte.

Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e principio DNSH.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'intera fornitura è soggetta all'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi vigenti e consultabili presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La fornitura deve inoltre rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), garantendo che i prodotti non arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali dell'Unione europea.

CAM e DNSH costituiscono requisiti minimi inderogabili di conformità dell'offerta.

Indicazioni tecniche

Gli arredi oggetto della presente fornitura/noleggio devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 – CAM Arredi per interni (GU n. 184/2022), che si intendono qui integralmente recepiti. L'operatore economico dovrà dimostrare il rispetto dei CAM mediante le specifiche tecniche, certificazioni ed eventuali etichette ambientali previste dal decreto. I componenti a base legno (pannelli, truciolari, MDF, compensati) devono rispettare i limiti su formaldeide ed emissioni VOC stabiliti nel CAM Arredi; l'offerente alleggerà dichiarazione del produttore dei pannelli o certificazione equivalente. Sono considerati conformi, senza ulteriori verifiche, gli arredi dotati di Ecolabel UE o etichetta ambientale di tipo I equivalente (es. FEMB LEVEL livello minimo richiesto), in alternativa occorre documentazione tecnica che dimostri il rispetto di tutti i criteri pertinenti. Le superfici dovranno essere progettate per favorire la riparabilità e la sostituibilità dei componenti, in coerenza con i criteri sulla durabilità ed estensione della vita utile indicati nel CAM.

Tutti gli eventuali arredi oggetto della fornitura devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Ecoprogettazione: disponibilità di bilancio materico con indicazione dei materiali impiegati e della loro destinazione a fine vita;
- Materiali legnosi: eventuali componenti in legno o a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da materiale riciclato certificato;
- Emissioni di formaldeide: pannelli a base di legno con emissioni inferiori al 50% del limite previsto per la classe E1;
- Emissioni di COV: rispetto del valore massimo di 500 µg/m³ di COV totali;
- Imballaggi: imballaggi separabili per materiale, riciclabili e conformi ai CAM.

Clausole contrattuali ambientali

L'aggiudicatario è tenuto a:

- provvedere al ritiro degli imballaggi, con avvio a recupero o riciclo;
- garantire gli arredi per un periodo minimo di cinque anni, assicurando la disponibilità delle parti di ricambio;
- assicurare il rispetto del principio DNSH per l'intera durata del contratto.

A corredo dell'offerta devono essere presentate:

- ✓ schede tecniche dei prodotti;
- ✓ certificazioni ambientali e rapporti di prova richiesti dai CAM;
- ✓ dichiarazioni di conformità alle norme tecniche applicabili;
- ✓ dichiarazione di conformità CAM e DNSH.

L'acquisto/noleggio di stampanti, apparecchiature multifunzione e l'eventuale servizio di stampa gestita devono essere conformi ai CAM per apparecchiature di stampa e servizi connessi (D.M. 17 ottobre 2019 e s.m.i.). Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del CAM si intendono qui integralmente recepite.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO SETTE”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

Le apparecchiature dovranno essere in possesso di etichetta ambientale di tipo I (es. Blue Angel, Ecolabel UE) oppure rispettare i requisiti prestazionali ed energetici (consumi, modalità stand-by/sleep, limite pagine/minuto, duplex) indicati nel CAM, da dichiarare in scheda tecnica. Le stampanti/multifunzione dovranno essere dotate di funzioni di stampa fronte/retro automatica e di impostazione predefinita in modalità risparmio (es. bozza, b/n) in coerenza con i CAM. Il fornitore dovrà assicurare la disponibilità di ricambi e consumabili per un periodo minimo indicato dal CAM e organizzare la presa in carico delle apparecchiature a fine vita nel rispetto della normativa RAEE.

Le attrezzature soggette al principio DNSH dovranno essere corredate da apposita Check List debitamente compilata per ciascuno dei prodotti.

Disposizioni ai sensi del D.M. 11 Marzo 2026

In relazione all'obbligo del 10% di prodotti ricondizionati contenuto in capitolato, ai sensi del DM 11 marzo 2026, si ricorda che gli stessi devono essere, in particolare, in possesso dei seguenti requisiti o certificazioni minime:

- certificazione di conformità alle norme ISO 9001 e ISO 14001 in alternativa
- certificazione di conformità al Regolamento EMAS
- Nel caso di apparecchiatura classificata come rifiuto RAEE e successivamente ricondizionata dovrà essere conforme alla norma tecnica CEI EN 50614/2020
- Per i dispositivi forniti con batterie nuove, originali e/o compatibili: dopo 300 cicli di carica completa devono avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale testata secondo la norma IEC 61960-3
- Per i dispositivi forniti con batterie originarie, installate dai produttori dei dispositivi: devono avere uno stato di salute (State of Health – SoH) o una capacità massima pari o superiore all'85%.

I prodotti ricondizionati inseriti in capitolato, laddove non disponibili nelle quantità richieste, fermo restando il numero complessivo di unità dell'appalto e il rispetto della distribuzione di minimo il 10% (arrotondato al valore superiore) di prodotti ricondizionati, possono essere ridistribuiti tra le altre famiglie di prodotto preferibilmente seguendo le preferenze espresse in capitolato.

Laddove la differenza di distribuzione dovuta alla non disponibilità, fermo restando il valore a base d'asta, comportasse un eccessivo ribasso, lo stesso potrà essere compensato da un aumento del n° di prodotto nuovo o ricondizionato sempre nel rispetto della percentuale definita di minimo il 10%.

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

Criterio	Descrizione	Punteggio max	Punteggio D max	Dettaglio punteggi T
Qualità tecnica	Prestazioni migliorative superiori alle caratteristiche richieste	45		• Prestazioni superiori dei processor max 8 pt 2 pt per ogni tipo di processore richiesto. • RAM di dimensioni maggiori max 12 pt 3 pt per ogni tipo di PC richiesto. • Capacità SSD max 8 pt 2 pt per ogni tipo di PC richiesto. • Scheda grafica superior max 9 pt • 3pt per ogni tipologia di monitor richiesto • Fornitura di display per Digital board con diagonale da 86” anziché 75” 8 pt

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ P I E T R O S E T T E ”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

Garanzia post vendita	Estensione garanzia (fino a 48 mesi)	10		• 24 mesi (0 pt) • 36 mesi (5 pt) • 48 mesi o superiore (10 pt)
Migliorie	Dotazioni aggiuntive	15		Saranno valutate eventuali forniture: • Licenze Office Professional 2022-2024 per 15 PC (10 pt) • formazione sui software richiesti (5 pt)
Proposte migliorative	Relazione descrittiva		10	• Proposte migliorative inerenti l'integrazione dei sistemi inerenti i laboratori

IL RUP – DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SIRRESSI Angela